

LAB 01: The Wire Sniffer

LAB 03: THE SECRET DECODER

Membongkar Sandi Bertingkat dengan CyberChef & Hash Cracking

Program Pembinaan Tim CTF SMK Maskumambang 1 Persiapan **Jatim Cybersecurity Competition (JCC) 2026**, kategori SMA/SMK Sederajat Kelas Sasaran: X (usia 15-16 tahun) | Level: Pemula Lanjutan Prasyarat: **LAB 01** dan **LAB 02** sudah tuntas Versi Modul: 1.0 | Tanggal: 05 September 2026

DAFTAR ISI

1. Informasi Modul & Target Capaian
 2. Briefing Misi: Pesan dari Penyusup
 3. Konsep Inti
 4. Panduan Praktik Step-by-Step dengan CyberChef
 5. Prompt Drill: Latihan Bertanya ke AI
 6. Lembar Kerja Siswa & Template Write-Up
 7. Lampiran Instruktur
-

BAGIAN 1: INFORMASI MODUL & TARGET CAPAIAN

1.1 Identitas Modul

Item	Keterangan
Kode Modul	LAB-03 / CRYPTO-BASIC
Judul	The Secret Decoder: Sandi Bertingkat dengan CyberChef & Hash Cracking
Kategori CTF	Cryptography / Encoding
Tingkat Kesulitan	★★☆☆☆ (Easy-Medium, soal wajib bisa di babak penyisihan)
Metode	Praktik berpasangan, 1 laptop per siswa
Berkas Latihan	lab03/barang-bukti.txt (2.064 byte, 4 barang bukti)
Modul Prasyarat	LAB 01 dan LAB 02

1.2 Alokasi Waktu (Total 60 Menit)

Sesi	Kegiatan	Durasi
Sesi 0	Buka CyberChef dan CrackStation, pastikan keduanya termuat	4 menit
Sesi 1	Briefing misi + konsep Encoding, Enkripsi, Hashing	12 menit
Sesi 2	Pengenalan antarmuka CyberChef + Tantangan 1	10 menit
Sesi 3	Tantangan 2: resep bertingkat tiga lapis	15 menit
Sesi 4	Tantangan 3: hash lookup di CrackStation	10 menit
Sesi 5	Prompt drill AI + isi lembar kerja	6 menit
Sesi 6	Diskusi, koreksi, tanya jawab	3 menit

Catatan pembina. Sesi 3 adalah inti modul ini. Siswa sering menyusun resep dengan urutan terbalik lalu panik melihat output berantakan. Justru di situ pelajarannya. Biarkan mereka salah dulu selama 2 menit, baru bimbing membaca pesan errornya.

1.3 Prasyarat Alat

Prasyarat	Cara memastikan
LAB 01 dan LAB 02 tuntas	Siswa sudah pernah membongkar Base64 di header <code>X-Debug-Note</code> (Lab 01) dan label domain (Lab 02)
Browser + internet	Buka <code>gchq.github.io/CyberChef</code> , halaman termuat penuh dengan 4 panel
CrackStation	Buka <code>crackstation.net</code> , kotak isian hash terlihat
Text editor	VS Code, Notepad++, atau Notepad, untuk mencatat hasil tiap lapis
Berkas latihan	<code>barang-bukti.txt</code> , ukuran 2.064 byte

◆ Kalau internet lab mati

CyberChef bisa berjalan **sepenuhnya offline**. Unduh berkas `CyberChef_v10.x.html` dari halaman rilis GitHub-nya di rumah, simpan ke flashdisk, lalu buka berkas itu langsung di browser. Seluruh fitur tetap jalan karena CyberChef berupa satu berkas HTML mandiri.

CrackStation tidak punya versi offline. Kalau internet mati, pembina bisa menyiapkan daftar hash beserta jawabannya sebagai pengganti sementara. Rinciannya ada di Lampiran C.3.

1.4 Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-1	Membedakan encoding, enkripsi, dan hashing beserta contoh masing-masing, lalu menjelaskan mana yang bisa dikembalikan dan mana yang tidak.	Jawaban benar Pertanyaan Konseptual nomor 1
LO-2	Mengidentifikasi jenis format dari 6 string acak hanya dengan mengamati ciri fisiknya, minimal 5 benar, dalam waktu kurang dari 5 menit.	Tabel Latihan Identifikasi terisi
LO-3	Mengoperasikan CyberChef: menambah operasi ke Recipe, mengurutkannya, menonaktifkan satu langkah, dan membaca Output.	Tangkapan layar resep 3 langkah
LO-4	Menyusun resep bertingkat berisi minimal 3 operasi berurutan yang membongkar string berlapis sampai teks aslinya terbaca.	Flag utama ditemukan

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-5	Menemukan kata sandi asli dari hash MD5 dan SHA-1 memakai basis data lookup, lalu menjelaskan kenapa satu hash lain gagal ditemukan.	Tabel Temuan Hash terisi lengkap
LO-6	Menjelaskan alasan hash lookup berhasil pada sandi umum dan gagal pada sandi acak, serta menyebut satu cara pertahanannya.	Jawaban Pertanyaan Konseptual nomor 3
LO-7	Menyusun write-up sesuai juknis JCC 2026 lengkap dengan log prompt AI.	Dokumen write-up 7 bagian terisi

1.5 Aturan Main

⚠ ETIKA DAN BATASAN

1. **Semua hash di lab ini buatan.** Kata sandinya sengaja dipilih dari daftar sandi paling umum di dunia, khusus untuk latihan.
2. **Jangan pernah menempelkan hash dari sistem nyata ke situs lookup mana pun.** Begitu kalian menekan tombol kirim, hash itu berpindah ke server orang lain dan bisa tersimpan di sana. Kalau hash itu milik akun sekolah, kalian baru saja membocorkannya sendiri.
3. **Jangan mencoba memecahkan sandi milik orang lain,** termasuk teman sekelas, meski niatnya bercanda. UU ITE Pasal 30 mengatur akses tanpa hak.
4. **CrackStation bukan automated scanner.** Situs itu mesin pencari basis data, bukan pemindai kerentanan. Pemakaiannya tidak melanggar aturan JCC 2026. Yang dilarang panitia adalah sqlmap, Burp Scanner, dirb, nikto, dan sejenisnya.
5. **AI boleh dipakai** dengan syarat setiap prompt dicatat dan dilampirkan di write-up.

BAGIAN 2: BRIEFING MISI: PESAN DARI PENYUSUP

2.1 Situasi

```
=====
LAPORAN INSIDEN #2026-0226-01          KLASIFIKASI: SANGAT RAHASIA
Unit Teknologi Informasi, SMK Maskumambang 1
Waktu penemuan : Kamis, 26 Februari 2026, 08:15 WIB
Pelapor       : Teknisi jaringan, saat audit pasca-insiden
Status        : ESKALASI ke tim forensik siswa
=====
```

Pagi Kamis, satu hari setelah kalian menutup kasus kebocoran dokumen.

Teknisi lab menyisir ulang server sekolah untuk memastikan tidak ada pintu belakang yang tertinggal. Ia tidak menemukan pintu belakang. Ia menemukan sesuatu yang lebih mengganggu.

Penyusup meninggalkan **pesan**.

Empat potong teks tersebar di tempat berbeda. Satu terselip di komentar berkas `index.php`. Satu tersembunyi di berkas `.hidden_note` di direktori `/tmp`. Satu berupa berkas `backup-akun.csv` yang isinya deretan huruf dan angka. Satu lagi bahkan ditulis tangan di papan tulis Lab Multimedia.

Tidak satu pun bisa dibaca. Semuanya berupa deretan karakter acak.

Kepala Program Keahlian menaruh berkas itu di meja kalian dan berkata satu kalimat: *"Penyusup ini sengaja meninggalkan jejak. Orang yang menyembunyikan pesan selalu ingin pesannya ditemukan. Cari tahu apa maunya."*

Kalian punya 60 menit. Kali ini tanpa Wireshark.

2.2 Misi Kalian

#	Tugas	Nilai
M1	Bongkar Barang Bukti #1 . Tulis pesan aslinya dan sebutkan jenis encodingnya.	15 poin
M2	Bongkar Barang Bukti #2 yang berlapis tiga. Tulis urutan resep yang kalian pakai dan isi tiap lapisnya.	35 poin
M3	Temukan FLAG UTAMA yang tersembunyi di lapisan terdalam Barang Bukti #2.	25 poin
M4	Pecahkan dua dari tiga hash di Barang Bukti #3 . Tulis kata sandi aslinya.	15 poin

#	Tugas	Nilai
M5	Jelaskan kenapa satu hash tersisa gagal ditemukan, padahal panjangnya sama persis.	10 poin

Bonus (10 poin): bongkar **Barang Bukti #4** dari papan tulis dan sebutkan pergeseran hurufnya.

2.3 Format Flag

```
JCC{TEKS_HURUF_BESAR_PAKAI_GARIS_BAWAH}
```

★ **Peringatan jebakan.** Di lapisan tengah Barang Bukti #2, kalian akan melihat teks yang **berbentuk seperti flag** tetapi hurufnya kacau, misalnya `WPP{...}`. Itu bukan flag. Itu tanda kalian baru sampai di lapisan kedua dan masih kurang satu langkah. Jangan buru-buru menyeterkannya.

2.4 Peta Barang Bukti

```
+-----+
| BARANG BUKTI #1  index.php          |
| SGFsbyB0aW0gZm9yZW5zaWsuIEthbGhhbiB0ZXJsYW1iYXQg... |
| Ciri: huruf besar-kecil + angka, panjang kelipatan 4   |
| → 1 lapis                                              |
+-----+
|                                     |
|                                     | pesanannya menunjuk ke bukti berikutnya
|                                     v
+-----+
| BARANG BUKTI #2  /tmp/.hidden_note  |
| 56 31 42 51 65 31 6b 30 51 7a 45 31 58 31 45 7a ...   |
| Ciri: hanya 0-9 dan a-f, berpasangan dua-dua          |
| → 3 lapis, berisi FLAG UTAMA                        |
+-----+
|                                     |
|                                     | pesan bukti #1 menyebut "sidik jari"
|                                     v
+-----+
| BARANG BUKTI #3  backup-akun.csv    |
| admin_lab,MD5,0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90       |
| Ciri: tepat 32 dan 40 karakter hex                    |
| → bukan encoding, ini SIDIK JARI. Tidak bisa dibalik. |
+-----+
+-----+
| BARANG BUKTI #4 (BONUS)  papan tulis |
| XJQFRFY PFQNFS QZQZX ZONFS XFSIN    |
| Ciri: pola kata utuh, huruf bergeser |
+-----+
```

BAGIAN 3: KONSEP INTI

3.1 Tiga Hal yang Sering Tertukar

Banyak orang, termasuk orang dewasa yang bekerja di bidang IT, menyamakan tiga hal ini. Padahal ketiganya berbeda jauh. Memahami bedanya membuat kalian tahu **apakah sebuah string masih bisa dikembalikan atau tidak**, dan itu menentukan strategi kalian di kompetisi.

● ENCODING = Bahasa Morse

```
"SOS" → ... --- ...
          |
siapa pun yang punya tabel Morse bisa mengembalikannya
```

Bahasa Morse dibuat supaya pesan bisa dikirim lewat bunyi. Bukan supaya rahasia. Tabel Morse dicetak di buku, ditempel di dinding pramuka, dan siapa pun boleh memilikinya.

Encoding sama persis. Base64, Hexadecimal, dan URL encoding dibuat supaya data bisa lewat jalur yang cuma menerima huruf biasa. Tidak ada kunci, tidak ada rahasia. Siapa pun yang tahu jenisnya bisa mengembalikannya dalam satu detik.

Pertanyaan yang harus kalian tanyakan: "Apakah ini butuh kunci?" Kalau tidak, itu encoding.

● ENKRIPSI = Buku Sandi Berpassword

```
"SERANG FAJAR" + kunci "MERAH" → "XKZQPB WQMQO"
          |
tanpa kunci "MERAH", tulisan itu tetap tidak berarti apa-apa
```

Bayangkan kalian dan sahabat punya buku sandi. Aturannya: geser setiap huruf sebanyak nomor halaman yang kalian sepakati. Nomor halaman itulah **kunci**. Orang lain boleh memegang buku sandinya, tetapi tanpa tahu nomor halamannya, ia tetap buntu.

Enkripsi punya kunci. AES, RSA, dan sandi Caesar semuanya termasuk enkripsi. Bedanya cuma kekuatan. Caesar bisa dipecahkan siswa SMK dalam 3 menit, AES tidak bisa dipecahkan seluruh komputer di dunia dalam waktu yang masuk akal.

Pertanyaan yang harus kalian tanyakan: "Bisakah dikembalikan kalau saya punya kuncinya?" Kalau ya, itu enkripsi.

● HASHING = Jus Buah

```
apel + jeruk + mangga → [BLENDER] → segelas jus
          |
dari segelas jus, kalian TIDAK BISA mengembalikan buah utuhnya
```

Masukkan buah ke blender, kalian dapat jus. Sekarang coba kembalikan jus itu menjadi apel utuh. Mustahil. Blender bekerja satu arah.

Hashing persis begitu. MD5, SHA-1, dan SHA-256 mengubah teks apa pun menjadi deretan karakter berpanjang tetap. Prosesnya tidak bisa dibalik, selamanya, oleh siapa pun.

Tiga sifat penting hash:

Sifat	Artinya	Contoh
Satu arah	tidak bisa dikembalikan	jus tidak bisa jadi buah lagi
Panjang tetap	input sependek apa pun atau sepanjang apa pun, output sama panjang	1 huruf dan 1 buku sama-sama menghasilkan 32 karakter MD5
Efek longsor	ubah 1 huruf saja, seluruh hasilnya berubah total	<code>admin</code> dan <code>Admin</code> menghasilkan hash yang sama sekali berbeda

Karena itu hash disebut **sidik jari digital**. Sidik jari kalian menunjuk ke kalian, tetapi dari sidik jari saja orang tidak bisa membangun ulang tubuh kalian.

Tabel Pembanding

Aspek	Encoding	Enkripsi	Hashing
Analogi	Bahasa Morse	Buku sandi berpassword	Jus buah
Butuh kunci?	Tidak	Ya	Tidak
Bisa dikembalikan?	Ya, selalu	Ya, kalau punya kunci	Tidak pernah
Tujuan dibuat	supaya data aman melewati jalur	supaya data rahasia	supaya data bisa diverifikasi
Contoh	Base64, Hex, URL encoding	AES, RSA, Caesar, ROT13	MD5, SHA-1, SHA-256
Dipakai untuk	mengirim lampiran email	melindungi isi chat	menyimpan password

☉ Inti yang harus nempel di kepala

Kalau kalian bertemu **hash**, berhenti mencari cara membalikkannya. Hash tidak bisa dibalik. Yang bisa kalian lakukan adalah **menebak** kata aslinya, lalu mencocokkan hasil hash tebakan itu. Itulah yang sebenarnya dilakukan CrackStation, dan kalian akan membuktikannya sendiri di Tantangan 3.

3.2 Cheat Sheet Identifikasi Format

Ini keterampilan paling menghemat waktu di babak penyisihan. Sebelum menyentuh alat apa pun, **pandangi dulu stringnya** dan tanyakan tiga hal: karakter apa saja yang dipakai, berapa panjangnya, dan adakah pola berulang.

◆ Base64

```
S6FsbyB0aW0gZm9yZW5zaWsu
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
huruf BESAR + huruf kecil + angka, kadang + dan /
```

Ciri	Penjelasan
Karakter	A-Z , a-z , 0-9 , plus + dan /
Panjang	selalu kelipatan 4
Akhiran	sering diakhiri = atau == , tetapi tidak selalu . Ketiadaan = tidak membatalkan dugaan Base64
Rasa	terlihat seperti huruf acak, tetapi ada campuran besar-kecil yang merata

Kenapa ada tanda = di ujung? Base64 bekerja per 3 byte yang diubah menjadi 4 karakter. Kalau data aslinya tidak habis dibagi 3, sisanya diganjal tanda = supaya panjangnya tetap kelipatan 4. Tanda itu disebut **padding**, dan keberadaannya petunjuk paling kuat bahwa kalian sedang melihat Base64.

◆ Hexadecimal

```
56 31 42 51 65 31 6b 30
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
hanya 0-9 dan a-f, berpasangan dua karakter
```

Ciri	Penjelasan
Karakter	hanya 0-9 dan a-f (atau A-F)
Panjang	selalu genap, karena 1 byte = 2 karakter
Bentuk	kadang dipisah spasi, kadang menyambung, kadang berawalan 0x
Rasa	tidak ada huruf setelah f , jadi kalau kalian melihat g , x , atau z , itu bukan hex

◆ ROT13 dan Caesar

```
XJQFRFY PFQNFS QZQZX
AAAAAA AAAAAA AAAAA
spasi tetap di tempatnya, panjang kata tetap wajar
```

Ciri	Penjelasan
Karakter	huruf saja, spasi dan tanda baca tidak berubah
Panjang	sama persis dengan teks aslinya
Bentuk	pola kata masih terlihat, seperti bahasa asing yang tidak dikenal

Ciri	Penjelasan
Rasa	terasa "hampir bisa dibaca", beda dari Base64 yang jelas acak

ROT13 adalah Caesar dengan pergeseran 13. Angka 13 istimewa karena alfabet ada 26 huruf, jadi menggeser 13 dua kali mengembalikan kalian ke awal. Menyandikan dan membongkar ROT13 memakai operasi yang sama persis.

```

A B C D E F G H I J K L M | N O P Q R S T U V W X Y Z
|                           |
+----- geser 13 ----->+
A jadi N, B jadi O, C jadi P, dan seterusnya
Lalu N geser 13 lagi kembali ke A

```

◆ Hash

Hash dikenali dari **panjangnya yang tepat**, bukan dari isinya. Hitung karakternya.

Panjang	Algoritma	Contoh
32 karakter hex	MD5	0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90
40 karakter hex	SHA-1	b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3
64 karakter hex	SHA-256	8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918
128 karakter hex	SHA-512	(dua kali lipat SHA-256)

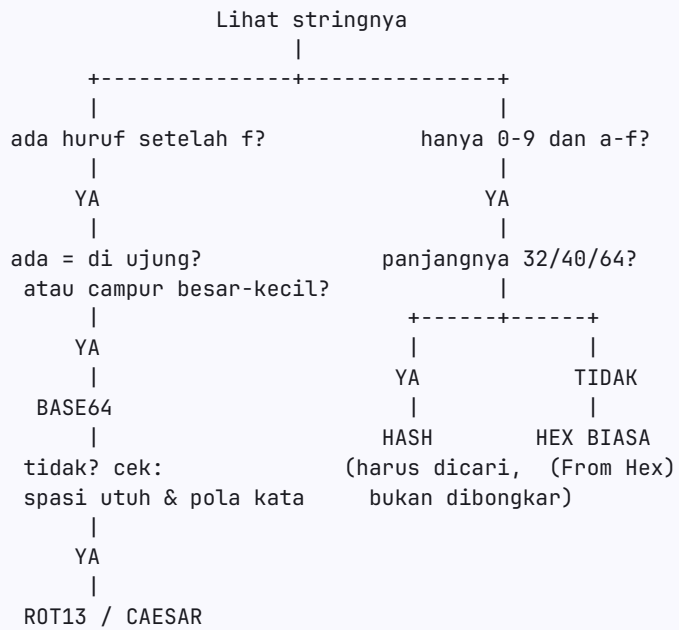
⚠ Jebakan yang sering menjatuhkan tim pemula

Hash **juga** terdiri dari karakter hex. Jadi hex dan hash terlihat mirip. Pembedanya cuma satu: **panjang**.

String	Panjang	Semua hex?	Kesimpulan
7275616e6720736572766572	24	ya	hex biasa, bongkar dengan From Hex
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3	32	ya	MD5, jangan dibongkar, harus dicari

Kalau panjangnya **bukan** 32, 40, 64, atau 128, kemungkinan besar itu hex biasa yang bisa langsung dibongkar. Coba saja From Hex, dan lihat apakah hasilnya teks yang masuk akal.

Pohon Keputusan Identifikasi



BAGIAN 4: PANDUAN PRAKTIK STEP-BY-STEP DENGAN CYBERCHEF

Cara membaca bagian ini. Setiap langkah punya kotak ✓ **CEK KEBERHASILAN**. Jangan lanjut sebelum layar kalian cocok. Kalau tidak cocok, baca ⚙ **KALAU MACET**.

LANGKAH 0: Mengenal Antarmuka CyberChef

CyberChef dijuluki “pisau lipat tentara Swiss untuk analisis data”. Ia dibuat oleh badan keamanan siber Inggris dan dibagikan gratis. Tim CTF di seluruh dunia memakainya.

- 1. Buka browser, kunjungi `gchq.github.io/CyberChef`
- 2. Tunggu sampai halaman termuat penuh.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Layar kalian terbagi empat panel:

OPERATIONS (kiri)	RECIPE (tengah)	INPUT (kanan atas)
[Search...]	resep kalian disusun di sini	tempel string di sini
Favourites	dari atas	
Data format	ke bawah	OUTPUT (kanan bawah)
Encryption		
Hashing		
...	[BAKE!]	hasilnya muncul di sini

Empat panel dan tugasnya

Panel	Posisi	Tugasnya
Operations	kiri	gudang berisi ratusan operasi. Ada kotak Search di atasnya.
Recipe	tengah	daftar langkah yang akan dijalankan, berurutan dari atas ke bawah
Input	kanan atas	tempat menempelkan string yang mau dibongkar
Output	kanan bawah	hasilnya, diperbarui otomatis setiap kali resep berubah

Cara memakai panel Recipe

Yang ingin kalian lakukan	Caranya
Menambah operasi	klik dua kali namanya di panel Operations, atau seret ke panel Recipe
Mengubah urutan	seret langkah ke atas atau ke bawah di dalam panel Recipe
Menonaktifkan satu langkah sementara	klik ikon lingkaran bergaris miring di kanan langkah itu
Menghapus satu langkah	seret langkah itu keluar dari panel Recipe
Menghapus seluruh resep	klik ikon tempat sampah di toolbar panel Recipe
Menjalankan resep	biasanya otomatis. Kalau tidak, klik tombol BAKE! di bawah

★ **Auto Bake.** Di bawah tombol BAKE ada sakelar **Auto Bake**. Saat menyala, CyberChef menjalankan resep setiap kali kalian mengetik. Biarkan menyala untuk lab ini.

★ **URL kalian adalah resep kalian.** Perhatikan alamat di address bar berubah setiap kali kalian menambah operasi. Salin URL itu, dan siapa pun yang membukanya akan mendapat resep yang sama persis. Berguna sekali untuk kerja tim dan untuk melampirkan bukti di write-up.

TANTANGAN 1: SINGLE DECODE (Barang Bukti #1)

Buka `barang-bukti.txt`, salin seluruh string panjang di bawah judul **BARANG BUKTI #1**.

LANGKAH 1.1: Amati Dulu, Jangan Langsung Tempel

Sebelum menyentuh CyberChef, jawab tiga pertanyaan ini di lembar kerja kalian:

Pertanyaan	Jawaban kalian
Karakter apa saja yang muncul?	
Apakah panjangnya kelipatan 4?	
Adakah tanda <code>=</code> di ujung?	

Kebiasaan mengamati dulu inilah yang membedakan analis dari penebak. Di kompetisi, kebiasaan ini menghemat menit-menit berharga.

◆ Kalau tidak ada tanda `=`, apakah tetap Base64?

Ya, tetap bisa. Perhatikan bahwa Barang Bukti #1 **tidak** berakhiran `=` sama sekali.

Alasannya begini. Base64 mengubah setiap 3 byte menjadi 4 karakter. Kalau panjang data aslinya kebetulan habis dibagi 3, tidak ada sisa yang perlu diganjil, sehingga tanda `=` memang tidak muncul.

Panjang data asli	Sisa bagi 3	Padding
219 byte	0	tidak ada <code>=</code>
220 byte	1	<code>=</code>
221 byte	2	<code>=</code>

Jadi pakailah tanda `=` sebagai **petunjuk yang menguatkan**, bukan sebagai syarat. Ciri yang jauh lebih andal: panjangnya kelipatan 4, dan hurufnya campur besar-kecil bersama angka. Barang Bukti #1 memenuhi keduanya.

LANGKAH 1.2: Menempelkan String

1. Klik di dalam panel **Input** (kanan atas).
2. Tempel string Barang Bukti #1 dengan `Ctrl + V`.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Di pojok kanan bawah panel Input muncul penghitung bertuliskan `length: 292 lines: 1`. Panel Output masih menampilkan teks yang sama persis, karena resep kalian masih kosong.

LANGKAH 1.3: Menambahkan Operasi From Base64

1. Klik kotak **Search** di panel Operations kiri atas.
2. Ketik: `base64`
3. Dari hasil pencarian, cari **From Base64**. Perhatikan baik-baik: ada juga **To Base64**. Kalian butuh yang **From**.
4. **Klik dua kali** pada **From Base64**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Panel Recipe kini berisi satu kotak bertuliskan **From Base64**, lengkap dengan pilihan `Alphabet` yang isinya `A-Za-z0-9+/-`. Biarkan apa adanya.

Panel **Output** langsung berubah menjadi kalimat berbahasa Indonesia yang bisa dibaca, diawali kata **"Halo tim forensik..."**

◆ **Baca pesannya sampai habis.** Penyusup menyebut dua hal penting: petunjuk berikutnya ada di barang bukti kedua, dan kunci masuknya ditinggalkan **sebagai sidik jari** di barang bukti ketiga.

Kata "sidik jari" bukan kebetulan. Ingat analogi jus buah di Bagian 3.1. Penyusup sedang memberi tahu kalian bahwa barang bukti ketiga berisi **hash**, bukan encoding. Catat kalimat itu di write-up sebagai bukti alur penalaran kalian.

⚙️ **KALAU MACET - Output berisi karakter aneh atau kosong:** kalian mungkin menyalin string dengan spasi atau baris baru yang ikut terbawa. Hapus isi Input, salin ulang, pastikan tidak ada baris kosong di akhir. - **Kalian menambahkan To Base64:** hasilnya justru makin panjang dan makin acak. Hapus langkah itu, ganti dengan **From Base64**. - **Muncul pesan Invalid character :** cek apakah ada tanda kutip ikut tersalin dari berkas.

LANGKAH 1.4: Berkenalan dengan Operasi Magic (Opsional)

CyberChef punya operasi bernama **Magic** yang menebak sendiri jenis encoding-nya.

1. Hapus resep kalian (ikon tempat sampah).
2. Cari **Magic** di Operations, klik dua kali.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Output menampilkan tabel berisi tebakan CyberChef beserta cuplikan hasilnya. Salah satu barisnya menyarankan **From Base64**, dan ada tautan yang bisa diklik untuk langsung memakai resep itu.

⚠️ Jangan bergantung pada Magic

Magic sangat membantu, tetapi ia sering gagal pada string berlapis banyak, dan sering salah pada string pendek. Lebih penting lagi: **juri JCC menilai alur penalaran kalian**. Write-up yang cuma menulis “saya pakai Magic lalu ketemu” mendapat nilai analisis rendah. Pakai Magic untuk memastikan dugaan kalian, bukan untuk menggantikan proses berpikir.

TANTANGAN 2: MULTI-STAGE RECIPE (Barang Bukti #2)

Ini inti modul hari ini. Barang Bukti #2 dibungkus **tiga lapis**. Kalian akan mengupasnya satu per satu, seperti mengupas bawang.

```
+-----+
| LAPIS 1: Hexadecimal      ← yang kalian lihat |
| +-----+
| | LAPIS 2: Base64         | |
| | +-----+
| | | LAPIS 3: ROT13        | | |
| | | +-----+
| | | | FLAG ASLI           | | | |
| | | +-----+
| | +-----+
| +-----+
+-----+
```

Aturan emas: bongkar dari LUAR ke DALAM, satu lapis sekali jalan.

LANGKAH 2.1: Mengamati dan Menebak Lapis Pertama

Salin isi Barang Bukti #2 ke panel **Input** CyberChef. Kosongkan dulu resep sebelumnya.

Amati stringnya:

```
56 31 42 51 65 31 6b 30 51 7a 45 31 58 31 45 7a 57 6a 46 66 57 54 52 44
4d 54 56 66 52 7a 4e 46 54 7a 42 42 56 46 67 30 52 58 30 3d
```

Pertanyaan	Jawaban
Karakter apa saja?	hanya 0-9 dan a-f
Berpasangan dua-dua?	ya, dipisah spasi
Panjangnya 32, 40, atau 64?	bukan, ada 44 pasang
Kesimpulan	Hexadecimal biasa , bukan hash

LANGKAH 2.2: Mengupas Lapis 1 dengan From Hex

1. Di panel Operations, cari **From Hex**.
2. Klik dua kali **From Hex**.
3. Pada langkah itu ada pilihan **Delimiter**. Biarkan di posisi **Auto**, CyberChef akan mengenali spasi sendiri.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Panel Output berubah menjadi:

```
V1BQe1k0QzE1X1EzWjFfWTRDMTVfRzNFTzBBVFg0RX0=
```

Berhenti sejenak dan amati hasil ini. Huruf besar-kecil bercampur, ada angka, dan yang paling menonjol: ada tanda `=` di ujungnya. Kalian baru saja mengupas satu lapis dan menemukan lapis berikutnya berupa **Base64**.

⚙️ **KALAU MACET - Output kosong atau berisi kotak-kotak:** delimiter salah terbaca. Klik dropdown **Delimiter** pada langkah From Hex, pilih **Space** secara manual. - **Muncul error Invalid input length :** ada karakter non-hex ikut tersalin. Pastikan kalian tidak menyalin garis pemisah `---` dari berkas.

LANGKAH 2.3: Menambah Lapis 2 tanpa Menghapus Lapis 1

Di sinilah keajaiban CyberChef. Kalian **tidak perlu** menyalin hasil lalu menempelnya ulang. Cukup tambahkan operasi berikutnya di bawah operasi pertama, dan CyberChef mengalirkan hasilnya secara otomatis.

1. **Jangan sentuh** langkah From Hex yang sudah ada.
2. Cari `From Base64` di panel Operations.
3. Klik dua kali. Operasi baru muncul **di bawah** From Hex.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Panel Recipe sekarang berisi dua langkah berurutan:

```
1 From Hex          Delimiter: Auto
2 From Base64       Alphabet: A-Za-z0-9+/=
```

Panel Output berubah menjadi:

```
WPP{Y4C15_Q3Z1_Y4C15_G3E00ATX4E}
```

⚠️ **Ini momen paling penting di seluruh modul.**

Lihat bentuknya: ada kurung kurawal, ada garis bawah, ada angka yang menggantikan huruf. Bentuknya **persis seperti flag**. Banyak tim pemula berhenti di sini, menyetorkan `WPP{...}`, dan kehilangan poin.

Perhatikan tiga huruf pertama: `WPP`, bukan `JCC`. Format flag JCC 2026 selalu diawali `JCC`. Jadi kalian masih kurang satu lapis.

Sekarang hitung pergeserannya:

```
J → W    berapa langkah?
J K L M N O P Q R S T U V W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 langkah

C → P    berapa langkah?
C D E F G H I J K L M N O P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 langkah
```

Keduanya bergeser **13 langkah**. Itu tanda tangan **ROT13**.

LANGKAH 2.4: Mengupas Lapis 3 dengan ROT13

1. Cari `ROT13` di panel Operations.
2. Klik dua kali. Operasi ini muncul di posisi ketiga.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Panel Recipe berisi tiga langkah:

1	From Hex	Delimiter: Auto
2	From Base64	Alphabet: A-Za-z0-9+/=
3	ROT13	Amount: 13

Panel Output menampilkan flag kalian, diawali `JCC{` dan diakhiri `}`.

Salin flag itu dengan tombol Copy di toolbar panel Output, jangan diketik ulang. Toolbar Output ada di pojok kanan bawah, berisi ikon disket (simpan ke berkas), ikon salin, dan ikon panah (jadikan hasil ini sebagai input baru).

⚙ **KALAU MACET - Output berantakan setelah menambah ROT13:** cek urutan resep. Kalau ROT13 tidak berada di posisi ketiga, seret ke bawah sampai urutannya benar. - **Hasilnya masih** `WPP{...}`: langkah ROT13 mungkin dalam keadaan nonaktif. Klik ikon lingkaran bergaris miring di sebelahnya supaya aktif kembali. - **Muncul** `JPP{...}` **atau campuran aneh:** pada langkah ROT13 ada dua kotak centang, `Rotate lower case chars` dan `Rotate upper case chars`. Keduanya harus tercentang.

LANGKAH 2.5: Membuktikan Urutan Resep Itu Penting

Latihan singkat ini membuat konsepnya melekat. Kerjakan bersama pasangan kalian.

1. Di panel Recipe, **seret** langkah **ROT13** ke posisi paling atas.
2. Amati panel Output.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Output menjadi kacau atau kosong. Alasannya masuk akal: ROT13 hanya bekerja pada huruf, sedangkan input kalian di posisi itu masih berupa angka hex. ROT13 mengacak huruf `a` sampai `f` di dalamnya, sehingga From Hex di langkah berikutnya menerima data rusak.

Kembalikan urutannya ke semula, dan Output kembali normal.

Tulis kesimpulan ini di write-up kalian: resep bertingkat harus mengikuti urutan pembungkusan secara terbalik. Penyusup membungkus dari dalam ke luar, kalian membongkar dari luar ke dalam.

Cara penyusup MEMBUNGKUS:

FLAG

→ ROT13

→ Base64

→ Hex

(dari dalam ke luar)

Cara kalian MEMBONGKAR:

Hex

→ Base64

→ ROT13

→ FLAG

(dari luar ke dalam)

TANTANGAN 3: HASH LOOKUP (Barang Bukti #3)

Barang Bukti #3 berbeda jenis dari dua sebelumnya. CyberChef tidak akan menolong kalian di sini, dan kalian harus paham kenapa.

```
akun, algoritma, nilai_hash
admin_lab, MD5, 0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90
operator, SHA-1, b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3
kepala_lab, MD5, 5a49035089ecef61e5c687d8bf294121
```

LANGKAH 3.1: Mengidentifikasi Jenis Hash dengan Menghitung

Hitung panjang setiap nilai hash. Cara cepat: tempel ke panel **Input** CyberChef dan baca penghitung **length** di pojok kanan bawah.

Akun	Panjang	Algoritma	Alasan
admin_lab	32	MD5	32 karakter hex adalah tanda tangan MD5
operator	40	SHA-1	40 karakter hex adalah tanda tangan SHA-1
kepala_lab	32	MD5	sama dengan yang pertama

Kolom **algoritma** di berkas itu memang sudah memberi tahu jawabannya. Di kompetisi, kolom itu biasanya tidak ada. Karena itu tetap biasakan menghitung sendiri.

LANGKAH 3.2: Memahami Apa yang Sebenarnya Kalian Lakukan

Sebelum membuka CrackStation, pahami dulu mekanismenya. Bagian ini yang membuat write-up kalian bernilai tinggi.

CrackStation tidak membalikkan hash. Membalikkan hash mustahil, seperti mengembalikan jus menjadi buah. Yang dilakukan CrackStation adalah:

Jauh-jauh hari, CrackStation menyiapkan buku telepon raksasa:

```
+-----+-----+
| KATA           | HASIL HASH-NYA           |
+-----+-----+
| 123456         | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e|
| password      | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99|
| sunshine      | 0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90|
| ... 1,5 miliar kata lain ... |
+-----+-----+
```

Saat kalian menempelkan sebuah hash, CrackStation hanya **MENCARI** baris yang cocok di kolom kanan, lalu memberi tahu isi kolom kirinya. Persis seperti mencari nomor telepon di buku telepon, lalu membaca nama pemiliknya.

Konsekuensinya: **kalau kata aslinya tidak pernah masuk daftar, hash itu tidak akan pernah ditemukan.** Ingat baik-baik, karena Misi M5 menanyakan hal ini.

LANGKAH 3.3: Memakai CrackStation

1. Buka browser, kunjungi crackstation.net
2. Di tengah halaman ada kotak teks besar bertuliskan “Enter up to 20 non-salted hashes, one per line”.
3. Salin **ketiga nilai hash** dari Barang Bukti #3, tempelkan **satu hash per baris**:

```
0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90
b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3
5a49035089ecef61e5c687d8bf294121
```

1. Centang kotak “I’m not a robot” dan selesaikan verifikasinya.
2. Klik tombol **Crack Hashes**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Muncul tabel hasil dengan tiga kolom: **Hash**, **Type**, dan **Result**.

Hash	Type	Result
0571749e ...	md5	(kata sandi terbaca)
b7a875fc ...	sha1	(kata sandi terbaca)
5a490350 ...	md5	Not found atau baris kosong

Dua hash terpecah, satu tidak. Itu **bukan kesalahan kalian**. Justru itulah inti pelajarannya.

⚙ **KALAU MACET - Semua hasil “Not found”**: kemungkinan ada spasi ikut tersalin. Hapus isi kotak, ketik ulang atau salin lebih hati-hati. - **Situs tidak bisa dibuka**: pakai alternatif md5decrypt.net atau hashes.com. Kalau semuanya terblokir jaringan sekolah, lihat Lampiran C.3 untuk cara luring. - **CAPTCHA berputar terus**: ganti browser, atau matikan pemblokir iklan sementara.

LANGKAH 3.4: Menjelaskan Kenapa Satu Hash Gagal

Hash milik [kepaLa_lab](#) panjangnya sama persis, 32 karakter, algoritmanya juga MD5. Kenapa yang satu ketemu dan yang satu tidak?

Jawabannya ada di **kata aslinya**, bukan di hash-nya.

Akun	Kata sandi	Kenapa hasilnya begitu
admin_lab	kata umum berbahasa Inggris	ada di daftar 1,5 miliar kata CrackStation
operator	kata umum berbahasa Inggris	juga ada di daftar
kepaLa_lab	campuran huruf besar-kecil, angka, dan simbol, 16 karakter, acak	tidak pernah ada di daftar mana pun

Pelajaran yang dibawa pulang: kekuatan sebuah kata sandi bukan pada panjang hash-nya, melainkan pada **seberapa sulit kata itu ditebak**. Hash MD5 dari [sunshine](#) dan hash MD5 dari sandi acak 16 karakter sama-sama 32 karakter. Yang membedakan nasib keduanya cuma satu: apakah kata itu pernah dipakai orang lain sebelumnya.

Gabungkan pelajaran ini dengan Lab 01, dan kalian punya gambaran utuh:

Lab	Pelajaran	Kesimpulan gabungan
Lab 01	password kuat tetap bocor lewat HTTP polos	sandi kuat butuh saluran aman
Lab 03	sandi lemah tetap terbongkar meski di-hash	saluran aman butuh sandi kuat

Dua-duanya harus ada. Salah satu saja tidak cukup.

◆ Bonus untuk write-up: apa itu salt

Situs yang baik tidak menyimpan `md5(password)` begitu saja. Ia menambahkan potongan acak unik untuk setiap pengguna, disebut **salt**, lalu menyimpan `hash(password + salt)`.

Efeknya: dua orang yang kebetulan memakai sandi `sunshine` akan punya hash yang berbeda total. Basis data lookup seperti CrackStation langsung tidak berguna, karena daftar mereka dibuat tanpa salt. Perhatikan kalimat di situsnya sendiri: *"non-salted hashes"*.

Sebutkan salt di bagian Mitigasi write-up kalian. Juri menyukai jawaban yang menyebut solusi konkret.

TANTANGAN BONUS: BARANG BUKTI #4 (Papan Tulis)

XJQFRFY PFQNFS QZQZX ZONFS XFSIN

Amati cirinya: spasi tetap utuh, panjang kata wajar, hanya huruf besar. Ini **Caesar cipher**, dan kalian tidak tahu berapa pergeserannya.

Cara 1: Coba Semua Kemungkinan

1. Tempel string itu ke Input CyberChef.
2. Cari operasi **ROT13**, klik dua kali.
3. Pada langkah ROT13 ada kotak angka **Amount** berisi `13`. Ubah angka itu satu per satu: 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 25.
4. Amati Output setiap kali kalian mengubah angkanya.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Pada salah satu nilai Amount, Output berubah menjadi kalimat berbahasa Indonesia yang bisa dibaca dan terasa seperti ucapan selamat. Catat nilai Amount itu di lembar kerja.

Cara 2: Biarkan CyberChef Mencoba Semuanya

1. Hapus resep kalian.
2. Cari operasi **ROT13 Brute Force**, klik dua kali.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Output menampilkan 25 baris sekaligus, masing-masing diberi label `Amount = 1`, `Amount = 2`, dan seterusnya. Kalian tinggal memindai mana yang berbahasa Indonesia.

Cara kedua jauh lebih cepat, dan tetap sah dipakai di JCC 2026 karena ini fitur bawaan alat analisis, bukan automated scanner. Tetap catat di write-up bahwa kalian memakainya.

4.7 Ringkasan Perintah Tantangan 1 sampai Bonus

Tantangan	Bahan	Resep CyberChef	Hasil
1	Barang Bukti #1	<code>From Base64</code>	pesan penyusup
2	Barang Bukti #2	<code>From Hex → From Base64 → ROT13</code>	FLAG UTAMA
3	Barang Bukti #3	(bukan CyberChef, pakai CrackStation)	2 sandi terpecah, 1 gagal
Bonus	Barang Bukti #4	<code>ROT13 Brute Force</code> atau <code>ROT13</code> dengan Amount diubah	kalimat ucapan selamat

BAGIAN 5: PROMPT DRILL: LATIHAN BERTANYA KE AI

5.1 Pengingat Aturan JCC 2026

Chatbot AI boleh dipakai. Syaratnya satu:

Seluruh riwayat prompt dan alur penalaran tim wajib dilampirkan dalam write-up resmi.

5.2 Aturan Emas untuk Modul Kripto

Modul ini paling rawan disalahgunakan. Menempelkan string barang bukti mentah-mentah ke chatbot lalu menyalin hasilnya memang bisa memberi kalian flag, tetapi merugikan kalian dua kali:

1. **Nilai analisis write-up kalian jatuh.** Juri membaca lampiran prompt dan langsung tahu kalian tidak menganalisis apa pun.
2. **Kalian tidak belajar apa-apa.** Di babak final nanti tidak ada waktu menunggu jawaban chatbot untuk 15 soal.

Pakailah AI untuk **mengasah kemampuan mengenali pola**, bukan untuk membongkar. Bedanya begini:

X Cara yang merugikan	✓ Cara yang menguntungkan
"Decode string ini: SGFsbyB0aW0..."	"Ciri apa pada string berikut yang menandakan jenis encoding tertentu?"
"Apa flagnya?"	"Bagaimana urutan yang benar untuk membongkar string berlapis di CyberChef?"
"Kerjakan soal ini"	"Kenapa hasil decode saya masih berupa huruf acak padahal langkahnya sudah benar?"

★ **Trik menyensor.** Kalau kalian perlu menunjukkan string ke AI, potong saja sebagian. Kirim 20 karakter pertamanya, bukan seluruhnya. AI tetap bisa mengenali polanya, sedangkan kalian tetap yang mengerjakan pembongkarannya.

5.3 Template Prompt #1: Mengenali Jenis Encoding dari Cirinya

Pakai ini di Langkah 1.1 dan 2.1, ketika kalian ingin memastikan dugaan sendiri.

Kamu adalah mentor CTF kategori Cryptography untuk siswa SMK kelas 10 yang baru pertama kali belajar encoding.

KONTEKS:

Saya sedang menganalisis barang bukti digital berupa string acak yang ditemukan di sebuah server. Saya belum tahu jenis encodingnya. Saya hanya mengirimkan 24 karakter pertamanya, bukan seluruhnya, karena saya ingin mengerjakan sendiri pembongkarannya.

POTONGAN STRING:

56 31 42 51 65 31 6b 30 51 7a 45

CIRI YANG SUDAH SAYA AMATI SENDIRI:

- Hanya memakai angka 0 sampai 9 dan huruf a sampai f
- Setiap kelompok terdiri dari 2 karakter, dipisah spasi
- Total ada 44 kelompok

PERTANYAAN:

1. Berdasarkan ciri di atas, jenis encoding apa yang paling mungkin, dan ciri mana yang paling menentukan kesimpulan itu?
2. Panjang totalnya bukan 32, 40, atau 64 karakter. Apa artinya bagi kemungkinan string ini berupa hash?
3. Sebutkan 2 ciri lain yang harus saya periksa untuk memastikan dugaan saya benar sebelum mulai membongkar.

FORMAT JAWABAN:

Poin bernomor, maksimal 3 kalimat per poin.

Bahasa Indonesia sederhana.

JANGAN membongkar isi stringnya, saya ingin mengerjakannya sendiri.

Kenapa prompt ini bekerja: - Kalian mengirim **potongan**, bukan seluruh barang bukti. - Kalian menuliskan **ciri yang sudah kalian amati sendiri**, jadi lampiran write-up kalian memperlihatkan kalian berpikir lebih dulu. - Kalimat terakhir secara tegas melarang AI memberi jawaban. Kalimat itu melindungi nilai analisis kalian. - Pertanyaan nomor 2 melatih pembedaan hex versus hash, materi yang paling sering menjatuhkan tim pemula.

5.4 Template Prompt #2: Menyusun Urutan Resep CyberChef

Pakai ini di Langkah 2.5, saat urutan resep kalian belum menghasilkan teks yang masuk akal.

Kamu adalah instruktur CyberChef untuk pemula.

KONTEKS:

Saya membongkar sebuah string berlapis di CyberChef. Saya tidak akan mengirimkan isi stringnya. Yang saya kirim hanya bentuk hasil di tiap tahap.

TAHAPAN YANG SUDAH SAYA LALUI:

- Input awal : deretan pasangan karakter 0-9 dan a-f, dipisah spasi
- Setelah operasi pertama : huruf besar-kecil bercampur angka, diakhiri tanda "="
- Setelah operasi kedua : teks berpola JCC{...} tetapi tiga huruf pertamanya salah, terbaca WPP bukan JCC

PERTANYAAN:

1. Operasi apa yang tepat untuk tahap ketiga, dan bagaimana saya bisa memastikannya dari pergeseran huruf J menjadi W?
2. Kenapa urutan operasi di panel Recipe tidak boleh dibalik? Jelaskan dengan analogi yang mudah dipahami siswa kelas 10.
3. Kalau saya menaruh operasi tahap ketiga di posisi paling atas, apa yang akan terjadi pada hasilnya, dan kenapa?

FORMAT JAWABAN:

Tabel dua kolom berjudul "Langkah" dan "Alasan", lalu satu paragraf penutup berisi analogi. Bahasa Indonesia.

Kenapa prompt ini bekerja: - Kalian mendeskripsikan **bentuk hasil**, bukan mengirim datanya. AI tetap bisa membantu tanpa mengerjakan soal untuk kalian. - Pertanyaan nomor 2 dan 3 meminta **penjelasan konsep**, dan jawabannya bisa langsung kalian pakai untuk mengisi bagian Alur Penalaran di write-up. - Kalian meminta analogi, sehingga jawabannya cocok dengan gaya bahasa laporan tim kalian.

5.5 Disiplin Mencatat Prompt

Buka `prompt-log.md` di text editor **sebelum** lab dimulai:

```
### Prompt #1
- Waktu      : 09:12 WIB
- Chatbot    : Claude
- Prompt     : (salin persis yang kalian ketik, jangan diringkas)
- Inti jawaban: (1-2 kalimat)
- Keputusan  : (apa yang tim lakukan setelah membaca jawaban itu)
```

BAGIAN 6: LEMBAR KERJA SISWA & TEMPLATE

WRITE-UP

6.1 Identitas Tim

Field	Isian
Nama Tim	
Anggota 1	
Anggota 2	
Tanggal Praktikum	 / / 2026
Waktu mulai	 : WIB
Waktu selesai	 : WIB

6.2 Latihan Identifikasi Format

Amati enam string berikut. Jangan membongkarnya dulu. Tebak jenisnya hanya dari cirinya, lalu tulis ciri yang membuat kalian yakin.

#	String	Panjang	Jenis (tebakan)	Ciri yang meyakinkan
A	a3VuY2kgbGVtYXJp			
B	7275616e6720736572766572			
C	FREIRE YNO			
D	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3			
E	8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918			
F	bm1sYWkgdWppYW4=			

Setelah semua tertebak, baru bongkar yang bisa dibongkar. Tulis hasilnya:

#	Hasil pembongkaran (atau tulis “tidak bisa dibongkar”)
A	
B	
C	
D	
E	
F	

6.3 Tabel Hasil Identifikasi Barang Bukti

Kode	Barang Bukti	Jenis yang Terdeteksi	Urutan Resep CyberChef	Hasil Terbongkar
BB1	String di <code>index.php</code>			
BB2 lapis 1	String di <code>.hidden_note</code>			
BB2 lapis 2	(hasil lapis 1)			
BB2 lapis 3	(hasil lapis 2)			
BB4	Tulisan papan tulis			

URL resep CyberChef kalian (salin dari address bar setelah resep selesai):

`https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=_____`

6.4 Tabel Temuan Hash

Akun	Nilai Hash	Panjang	Algoritma	Kata Sandi Asli	Status
<code>admin_lab</code>					☐ Terpecah ☐ Gagal
<code>operator</code>					☐ Terpecah ☐ Gagal
<code>kepala_lab</code>					☐ Terpecah ☐ Gagal

Kenapa satu hash gagal ditemukan? Jawab dalam 2 kalimat:

6.5 Flag Final

FLAG UTAMA: JCC{ _____ }

Ditemukan di: Barang Bukti nomor _____

Jumlah lapis: _____

Resep akhir : _____

Skor mandiri: dari 100 poin (+ 10 poin bonus)

6.6 Pertanyaan Konseptual

Jawab dengan kalimat kalian sendiri. Menyalin dari modul tidak mendapat nilai.

PERTANYAAN 1 (Bobot 30): Membedakan Tiga Konsep

1. Jelaskan beda encoding, enkripsi, dan hashing memakai analogi kalian sendiri, bukan analogi yang ada di modul ini.
2. Barang Bukti #1 memakai Base64. Base64 sering disebut orang sebagai “enkripsi”. Jelaskan kenapa sebutan itu keliru, dan apa akibatnya kalau seorang programmer benar-benar memakai Base64 untuk menyimpan password.
3. Ada satu jenis di antara ketiganya yang **tidak bisa dikembalikan sama sekali**. Sebutkan mana, lalu jelaskan kenapa orang tetap memakainya padahal tidak bisa dibalik.

Jawaban:

PERTANYAAN 2 (Bobot 35): Tentang Lapisan dan Urutan

Penyusup membungkus flag dengan tiga lapis: ROT13, lalu Base64, lalu Hex.

1. Kenapa kalian harus membongkarnya dengan urutan terbalik? Jelaskan dengan analogi benda sehari-hari.
2. Di Langkah 2.5 kalian memindahkan ROT13 ke posisi paling atas dan hasilnya rusak. Jelaskan secara teknis apa yang terjadi pada data ketika itu.
3. Andaikan penyusup menambah satu lapis lagi, yaitu membalik urutan seluruh karakter. Di posisi mana operasi **Reverse** harus kalian taruh di resep, dan bagaimana kalian bisa tahu lapisan itu ada?
4. Kenapa menambah banyak lapisan encoding **bukan** cara yang benar untuk mengamankan data? Kaitkan dengan jawaban Pertanyaan 1b.

Jawaban:

PERTANYAAN 3 (Bobot 35): Tentang Hash dan Pertahanannya

Tiga hash di Barang Bukti #3 sama-sama sah, dua terpecah dan satu tidak.

1. Jelaskan mekanisme sebenarnya di balik CrackStation. Kenapa istilah “membalikkan hash” keliru?

2. Sandi `kepala_lab` panjangnya 16 karakter dan acak. Sandi `admin_lab` panjangnya 8 karakter dan berupa kata umum. Keduanya menghasilkan hash MD5 sepanjang 32 karakter. Jelaskan kenapa panjang hash tidak menunjukkan kekuatan sandi.
3. Sebutkan **dua** cara admin sekolah membuat basis data sandinya tetap aman meski dicuri orang. Untuk setiap cara, jelaskan bagaimana cara itu menggagalkan lookup seperti CrackStation.
4. Gabungkan pelajaran Lab 01 dan Lab 03. Tulis satu paragraf berisi saran kalian untuk admin Portal Nilai sekolah, mencakup saluran pengiriman maupun penyimpanan sandi.

Jawaban :

6.7 Template Write-Up Resmi JCC 2026

Cara pakai: salin seluruh blok di bawah ke text editor, simpan sebagai `writeup-lab03-[namatim].md`, isi setiap bagian, lalu ekspor ke PDF sebelum mengunggah.

```
# WRITE-UP JCC 2026
## Nama Soal : LAB 03 - The Secret Decoder
## Kategori : Cryptography / Encoding
## Nama Tim : 
## Anggota : 1. 2. 
## Asal Sekolah: SMK Maskumambang 1
## Tanggal : ____ / ____ / 2026
## Status : [ ] Solved [ ] Unsolved
```

1. DESKRIPSI SOAL

(Tulis ulang deskripsi dari panitia. Sebutkan berkas yang diberikan dan berapa barang bukti yang ada di dalamnya.)

2. ALAT YANG DIGUNAKAN

Alat	Alamat / Versi	Fungsi dalam penyelesaian
CyberChef	gchq.github.io/CyberChef	
CrackStation	crackstation.net	
Chatbot AI		

Pernyataan kepatuhan:

Tim menyatakan tidak menggunakan automated scanner (sqlmap, Burp Scanner, dirb, nikto, atau sejenisnya). CyberChef dan CrackStation adalah alat analisis data dan basis data pencarian, bukan pemindai kerentanan.

Tanda tangan ketua tim: _____

3. ALUR PENALARAN (REASONING FLOW)

(Tulis urutan sesuai kejadian, termasuk langkah yang gagal.)

3.1 Identifikasi awal

- Ciri yang diamati pada Barang Bukti #1: ____
- Dugaan awal tim: ____
- Cara memastikan dugaan itu: ____

3.2 Pembongkaran Barang Bukti #1

- Resep yang dipakai: ____
- Isi pesan yang ditemukan: ____
- Petunjuk apa yang diberikan pesan itu: ____

3.3 Pembongkaran Barang Bukti #2

Lapis	Ciri yang diamati	Operasi yang dipakai	Hasil
1			
2			
3			

- Bagaimana tim tahu hasil lapis 2 belum final: ____
- Cara tim menghitung pergeseran huruf: ____

3.4 Jalan buntu yang sempat ditemui

- Apa yang dicoba: ____
- Kenapa gagal: ____
- Pelajaran yang diambil: ____

3.5 Analisis Barang Bukti #3

- Cara menentukan algoritma tiap hash: ____
- Hash yang berhasil ditemukan: ____
- Hash yang gagal, beserta alasannya: ____

4. LANGKAH TEKNIS (STEP-BY-STEP REPRODUCTION)

****Langkah 1:**** ____

> Operasi CyberChef: `\_\_\_\_`

```

> Hasil: ____
> [Tangkapan layar 1]

**Langkah 2:** ____
> Operasi CyberChef: `____`
> Hasil: ____
> [Tangkapan layar 2]

**Langkah 3:** ____
> Operasi CyberChef: `____`
> Hasil: ____
> [Tangkapan layar 3 - panel Recipe berisi 3 langkah]

**Langkah 4:** ____
> Situs: ____
> Hasil: ____
> [Tangkapan layar 4 - tabel hasil CrackStation]

URL resep CyberChef lengkap:
  https://gchq.github.io/CyberChef/#recipe=____

# 5. BUKTI TEMUAN
| Item | Nilai |
|---|---|
| Jenis encoding BB1 | |
| Isi pesan BB1 | |
| Urutan resep BB2 | |
| Hasil lapis 1 BB2 | |
| Hasil lapis 2 BB2 | |
| Sandi `admin_lab` | |
| Sandi `operator` | |
| Status `kepala_lab` | |
| Pergeseran Caesar BB4 | |

**FLAG:**

  JCC{_____}

# 6. LAMPIRAN RIWAYAT PROMPT AI (WAJIB)
(Salin persis prompt yang tim kirimkan. Jangan dirapikan, jangan diringkas.)

| No | Waktu | Chatbot | Prompt yang dikirim (lengkap) | Ringkasan jawaban AI
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Refleksi penggunaan AI
- Bagian yang dikerjakan tim sendiri tanpa AI: ____
- Bagian yang terbantu AI, dan seberapa besar bantuannya: ____
- Apakah tim pernah menyensor string sebelum mengirim ke AI? Kenapa? ____
- Apakah ada jawaban AI yang keliru? Bagaimana tim mengetahuinya? ____

# 7. PELAJARAN & MITIGASI
## 7.1 Akar masalah
(Kenapa pesan penyusup bisa dibongkar semudah ini?)
----

## 7.2 Rekomendasi untuk admin sistem sekolah
1. ____
2. ____
3. ____

## 7.3 Refleksi tim

```


(Apa yang akan tim lakukan berbeda kalau mengerjakan soal krypto besok?)

Ditulis oleh: _____

Diperiksa oleh: _____

LAMPIRAN A: KARTU CONTEKAN (CHEAT SHEET)

Cetak halaman ini terpisah, tempel di meja latihan.

A.1 Identifikasi Kilat

Yang kalian lihat	Kemungkinan besar	Operasi CyberChef
Campur huruf besar-kecil dan angka, panjang kelipatan 4 (sering diakhiri =)	Base64	From Base64
Hanya 0-9 dan a-f , panjang genap	Hexadecimal	From Hex
Hanya 0-9 dan a-f , tepat 32 karakter	MD5	(cari di lookup)
Hanya 0-9 dan a-f , tepat 40 karakter	SHA-1	(cari di lookup)
Hanya 0-9 dan a-f , tepat 64 karakter	SHA-256	(cari di lookup)
Banyak % diikuti dua karakter	URL encoding	URL Decode
Spasi utuh, pola kata wajar, huruf bergeser	ROT13 / Caesar	ROT13 atau ROT13 Brute Force
Deretan 0 dan 1 berkelompok 8	Binary	From Binary
Huruf besar semua, diakhiri = , tanpa huruf kecil	Base32	From Base32
Berawalan \x atau 0x	Hex bergaya kode	From Hex
Teks terbalik dari belakang	Reverse	Reverse

A.2 Operasi CyberChef yang Wajib Hafal

Operasi	Kategori	Fungsi
From Base64	Data format	membongkar Base64
To Base64	Data format	membuat Base64
From Hex	Data format	membongkar hex
To Hex	Data format	membuat hex
From Binary	Data format	membongkar biner
URL Decode	Data format	membongkar %20 dan kawan-kawan

Operasi	Kategori	Fungsi
ROT13	Encryption	menggeser huruf, Amount bisa diubah
ROT13 Brute Force	Encryption	mencoba 25 pergeseran sekaligus
XOR Brute Force	Encryption	mencoba banyak kunci XOR
MD5 / SHA1 / SHA2	Hashing	membuat hash, bukan membongkar
Magic	Utils	menebak jenis encoding otomatis
Reverse	Utils	membalik urutan karakter
Regular expression	Regex	mencari pola, misalnya <code>JCC\{.*\}</code>
Extract URLs	Extractors	menarik semua alamat web dari teks
Strings	Extractors	menarik teks yang terbaca dari data biner

A.3 Jalan Pintas Keyboard CyberChef

Pintasan	Fungsi
Ctrl + Alt + Space	fokus ke kotak Search di panel Operations
Ctrl + Alt + B	jalankan resep (Bake)
Ctrl + Alt + O	fokus ke panel Input
Ctrl + Alt + Delete	kosongkan seluruh resep

A.4 Alur Kerja 60 Detik Pertama di Soal Cryptography

1. JANGAN langsung tempel ke alat. Pandangi stringnya 10 detik.
2. Karakter apa saja yang dipakai? Ada huruf setelah f?
3. Hitung panjangnya. 32 / 40 / 64? Berarti hash, bukan encoding.
4. Ada tanda = di ujung? Kemungkinan besar Base64.
5. Spasi masih utuh dan pola kata terlihat? Kemungkinan Caesar.
6. Bongkar SATU lapis dulu, lalu ulangi langkah 2 pada hasilnya.
7. Berhenti kalau hasilnya sudah berupa teks yang masuk akal.
8. Hasil berbentuk flag tetapi awalnya salah? Masih ada 1 lapis lagi.
9. Buntu total? Coba operasi Magic, lalu verifikasi dugaannya sendiri.

A.5 Perintah Terminal Setara (Tanpa Browser)

Berguna kalau internet lab mati atau kalian ingin bekerja lebih cepat.

Tujuan	Linux / macOS	Windows PowerShell
Bongkar Base64	<code>echo 'STRING' \ base64 -d</code>	<code>[Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String('STRING'))</code>
Buat Base64	<code>echo -n 'teks' \ base64</code>	<code>[Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('teks'))</code>
Bongkar hex	<code>echo 'STRING' \ xxd -r -p</code>	
Hitung MD5	<code>md5sum berkas</code>	<code>Get-FileHash -Algorithm MD5 berkas</code>
Hitung SHA-1	<code>sha1sum berkas</code>	<code>Get-FileHash -Algorithm SHA1 berkas</code>
MD5 dari teks	<code>echo -n 'teks' \ md5sum</code>	
ROT13	<code>echo 'TEKS' \ tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'</code>	

LAMPIRAN B: KUNCI JAWABAN (KHUSUS PEMBINA)

✖ HALAMAN INI JANGAN DIBAGIKAN KE SISWA

Pisahkan atau hapus sebelum mencetak modul untuk latihan.

B.1 Kunci Latihan Identifikasi (6.2)

#	String	Panjang	Jenis	Hasil
A	a3VuY2kgbGVtYXJp	16	Base64	kunci lemari
B	7275616e6720736572766572	24	Hex biasa	ruang server
C	FREIRE YNO	10	ROT13	SERVER LAB
D	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3	32	MD5	admin (lewat lookup)
E	8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918	64	SHA-256	admin (lewat lookup)
F	bmJsYWkgdWppYW4=	16	Base64	nilai ujian

Poin diskusi wajib. Bandingkan B dan D. Keduanya hanya berisi karakter hex, tetapi B panjangnya 24 dan D panjangnya 32. B bisa dibongkar langsung, D tidak bisa dan harus dicari. Ini pembeda yang paling sering meleset di kepala siswa pemula. Luangkan 2 menit khusus membahasnya.

Bandingkan juga D dan E. Kata aslinya sama persis, `admin`, tetapi hash-nya berbeda total karena algoritmanya berbeda. Bagus untuk menjelaskan bahwa hash terikat pada algoritmanya.

B.2 Kunci Barang Bukti

Kode	Jenis	Resep	Hasil
BB1	Base64	From Base64	“Halo tim forensik. Kalian terlambat 3 jam. Semua berkas nilai sudah saya salin ke luar. Petunjuk berikutnya saya titipkan di barang bukti kedua, dan kunci masuk saya tinggalkan sebagai sidik jari di barang bukti ketiga.”
BB2 lapis 1	Hexadecimal	From Hex	V1BQe1k0QzE1X1EzWjFfWTRDMTVfRzNFTzBBVFg0RX0=
BB2 lapis 2	Base64	From Base64	WPP{Y4C15_Q3Z1_Y4C15_G3E00ATX4E}

Kode	Jenis	Resep	Hasil
BB2 lapis 3	ROT13	ROT13	JCC{L4P15_D3M1_L4P15_T3RB0NGK4R}
BB4	Caesar geser 5	ROT13 Amount 21	SELAMAT KALIAN LULUS UJIAN SANDI

FLAG UTAMA: JCC{L4P15_D3M1_L4P15_T3RB0NGK4R}

Resep lengkap CyberChef untuk BB2, berurutan:

1. From Hex (Delimiter: Auto)
2. From Base64 (Alphabet: A-Za-z0-9+/-)
3. ROT13 (Amount: 13, kedua kotak centang aktif)

B.3 Kunci Barang Bukti #3

Akun	Hash	Algoritma	Kata sandi	Status
admin_lab	0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90	MD5	sunshine	terpecah
operator	b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3	SHA-1	letmein	terpecah
kepaLa_lab	5a49035089ecef61e5c687d8bf294121	MD5	T7#pQz9! vK2mLx4W	gagal, dan memang disengaja

Kata sandi `admin_lab` dan `operator` dipilih dari daftar sandi paling umum di dunia, sehingga dijamin ada di basis data CrackStation. Kata sandi `kepaLa_lab` dibuat acak sepanjang 16 karakter, sehingga dipastikan tidak ada di basis data mana pun.

Jangan beri tahu siswa isi sandi `kepaLa_lab`. Nilai pelajarannya justru pada kegagalan itu. Kalau ada siswa yang bertanya, balikkan pertanyaannya: "Menurut kalian, kata seperti apa yang tidak akan pernah masuk daftar sejuta kata?"

B.4 Rambu Jawaban Pertanyaan Konseptual

Pertanyaan 1.

1. Analogi bebas, syaratnya tiga poin ini muncul: encoding tanpa kunci dan bisa dibalik, enkripsi butuh kunci dan bisa dibalik, hashing tidak bisa dibalik sama sekali. Tolak analogi yang menyamakan encoding dengan enkripsi.
2. Base64 tidak butuh kunci apa pun, jadi siapa saja bisa mengembalikannya. Akibat memakainya untuk menyimpan password: siapa pun yang berhasil membaca basis data langsung memperoleh seluruh password dalam bentuk asli, tanpa perlu memecahkan apa pun. Siswa yang menyebut bahwa Base64 justru membuat programmer merasa aman padahal tidak, layak nilai tambahan.
3. Hashing. Alasan tetap dipakai: untuk memverifikasi tanpa perlu menyimpan aslinya. Sistem cukup membandingkan hash sandi yang diketik dengan hash yang tersimpan. Jawaban lain yang diterima: memeriksa keutuhan berkas, seperti MD5 yang siswa pakai di Lab 02.

Pertanyaan 2.

1. Analogi yang diterima: kado berlapis (buka kertas terluar dulu), bawang (kupas lapis demi lapis), boneka matryoshka, atau baju berlapis. Intinya: lapisan terakhir yang dipasang adalah lapisan pertama yang dibuka.
2. ROT13 hanya bekerja pada huruf. Saat dijalankan di posisi pertama, input masih berupa teks hex yang mengandung huruf `a` sampai `f`. ROT13 menggeser huruf-huruf itu menjadi `n` sampai `s`, yang bukan karakter hex sah. Akibatnya From Hex di langkah berikutnya menerima data rusak dan gagal.
3. **Reverse** harus diletakkan di posisi pertama, karena pembalikan adalah lapisan terluar yang dipasang paling akhir oleh penyusup. Cara mengetahuinya: hasil From Hex terlihat seperti Base64 tetapi tanda `=` muncul di **awal** string, bukan di akhir. Siswa yang menyebut petunjuk posisi `=` ini layak nilai penuh.
4. Karena encoding tidak butuh kunci. Berapa pun lapisannya, semuanya bisa dibuka siapa saja yang telaten. Menambah lapisan hanya menambah waktu, bukan menambah keamanan. Ini disebut *security through obscurity*, dan bukan pengamanan sungguhan. Kaitannya dengan 1b: sama-sama kesalahan menganggap encoding sebagai pengaman.

Pertanyaan 3.

1. CrackStation menyimpan daftar raksasa berisi pasangan kata dan hash-nya, dihitung lebih dulu. Saat menerima hash, ia hanya mencocokkan, bukan menghitung mundur. Istilah “membalikkan hash” keliru karena hash memang tidak bisa dibalik. Yang terjadi adalah pencocokan tebakan.
2. Panjang hash ditentukan oleh algoritmanya, bukan oleh input. MD5 selalu menghasilkan 32 karakter, mau inputnya satu huruf atau satu buku. Kekuatan sandi ditentukan oleh seberapa sulit kata itu ditebak dan seberapa kecil kemungkinannya ada di daftar kata yang sudah dihitung orang.
3. Dua cara yang diterima:
 - **Salt**: menambahkan potongan acak unik per pengguna sebelum di-hash. Basis data lookup dibuat tanpa salt, jadi seluruh daftarnya langsung tidak cocok.
 - **Algoritma lambat khusus password** seperti bcrypt, scrypt, atau Argon2. Algoritma ini sengaja dibuat lambat, sehingga menyusun daftar raksasa menjadi sangat mahal dan tidak praktis.
 - Jawaban lain yang diterima: memaksa kebijakan sandi kuat, atau mengaktifkan autentikasi dua faktor sehingga sandi saja tidak cukup.
1. Paragraf harus menyentuh dua sisi: **saluran** (pasang HTTPS, jangan kirim form login lewat HTTP polos, pelajaran Lab 01) dan **penyimpanan** (jangan simpan MD5 polos, pakai bcrypt dengan salt, pelajaran Lab 03). Jawaban yang hanya menyentuh satu sisi mendapat separuh nilai.

B.5 Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

Gejala	Penyebab	Cara membimbing
Menyetorkan <code>WPP{...}</code> sebagai flag	berhenti di lapis 2	tanyakan “format flag JCC diawali huruf apa?”
Menambahkan <code>To Base64</code> , bukan <code>From</code>	salah baca nama operasi	minta membaca ulang nama operasi dengan suara keras

Gejala	Penyebab	Cara membimbing
Resep urut terbalik	menambah operasi asal urutan	minta menonaktifkan langkah satu per satu untuk melihat efeknya
Mencoba membongkar hash di CyberChef	mengira MD5 bisa dibalik	ulangi analogi jus buah, tunjukkan operasi MD5 hanya membuat, bukan membongkar
Panik karena satu hash "Not found"	mengira dirinya salah	jelaskan bahwa kegagalan itu memang bagian soal
Output kosong di From Hex	delimiter salah	tunjukkan dropdown Delimiter, ubah Auto ke Space
Langsung memakai Magic tanpa berpikir	ingin cepat	ingatkan bobot nilai analisis di write-up

B.6 Rubrik Penilaian Write-Up

Komponen	Bobot	Kriteria nilai penuh
Identifikasi format (Bagian 3.1)	20%	Ciri yang diamati ditulis spesifik, bukan sekadar menyebut nama encoding
Alur penalaran (Bagian 3)	30%	Tabel per lapis terisi, memuat minimal satu jalan buntu yang dilaporkan jujur
Reproduksi langkah (Bagian 4)	20%	URL resep CyberChef dilampirkan, 4 tangkapan layar terbaca
Lampiran prompt AI (Bagian 6)	15%	Prompt disalin utuh, refleksi penyensoran string terisi
Mitigasi & refleksi (Bagian 7)	15%	Menyebut salt atau bcrypt, dan mengaitkan dengan pelajaran Lab 01

LAMPIRAN C: PANDUAN INSTRUKTUR

C.1 Membuat Ulang Berkas Barang Bukti

Berkas `barang-bukti.txt` dibuat oleh `lab03/generate_challenges.py`. Skrip hanya memakai pustaka standar Python 3, tanpa dependensi apa pun.

```
cd lab03
python3 generate_challenges.py
```

Skrip mencetak kunci jawaban ke layar dan **memverifikasi sendiri** seluruh rantai decode sebelum selesai. Kalau ada satu rantai yang tidak tembus, skrip berhenti dengan pesan error, sehingga kalian tidak pernah membagikan soal yang mustahil dikerjakan.

Untuk menyimpan kunci ke berkas terpisah:

```
python3 generate_challenges.py --kunci
```

Perintah itu menulis `_kunci-jawaban.txt`. **Hapus berkas itu sebelum folder dibagikan ke siswa.**

C.2 Membuat Varian Soal Baru

Ubah baris di bagian atas skrip, jalankan ulang, dan seluruh rantai dihitung ulang otomatis.

Variabel	Efek perubahan
<code>FLAG</code>	teks yang dibungkus tiga lapis di BB2
<code>BB1_PLAIN</code>	isi pesan penyusup di BB1
<code>PASS_MD5</code> , <code>PASS_SHA1</code>	sandi yang harus ada di basis data lookup
<code>PASS_KUAT</code>	sandi yang tidak boleh ada di basis data mana pun
<code>BONUS_PLAIN</code> dan angka pada <code>rot(BONUS_PLAIN, 5)</code>	isi dan pergeseran Caesar di BB4

⚠ Uji dulu sebelum dipakai

Kalau kalian mengganti `PASS_MD5` atau `PASS_SHA1`, **wajib** cek dulu hash barunya di CrackStation sendiri. Kalau tidak ketemu, siswa akan buntu di Tantangan 3 tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Sandi yang aman dipakai: `sunshine`, `letmein`, `password123`, `qwerty`, `iloveyou`, `dragon`, `monkey`, `football`.

Untuk `PASS_KUAT`, buat sandi acak minimal 14 karakter bercampur simbol. Jangan memakai kata berbahasa Indonesia sekalipun, karena beberapa basis data lookup sudah memuat kata Indonesia umum.

C.3 Rencana Cadangan Kalau Internet Mati

Bagian ini penting. Jaringan lab sekolah sering tidak stabil, dan modul ini bergantung pada dua situs.

Untuk CyberChef: unduh berkas mandiri dari halaman rilis GitHub CyberChef sebelum hari-H, simpan di flashdisk. Berkasnya satu file HTML berukuran sekitar 15 MB. Buka langsung di browser, seluruh fitur berjalan tanpa internet, termasuk From Base64, From Hex, ROT13, dan Magic.

Untuk CrackStation: tidak ada versi luring. Dua pilihan pengganti:

Pilihan 1, tabel cetak. Siapkan tabel berikut di kertas, bagikan sebagai “hasil kueri basis data” yang sudah dijalankan pembina:

Hash	Algoritma	Hasil
0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90	MD5	sunshine
b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3	SHA-1	letmein
5a49035089ecef61e5c687d8bf294121	MD5	Not found

Pilihan 2, basis data mini buatan sendiri. Cara ini justru lebih mendidik karena siswa melihat mekanismenya secara langsung, bukan sebagai kotak hitam.

```
# Buat daftar sandi umum
cat > /tmp/sandi-umum.txt << 'EOF'
123456
password
sunshine
letmein
qwerty
iloveyou
admin
dragon
EOF

# Bangun "basis data lookup" mini
while read -r kata; do
    printf '%s %s %s\n' \
        "$(printf '%s' "$kata" | md5sum | cut -d' ' -f1)" \
        "$(printf '%s' "$kata" | sha1sum | cut -d' ' -f1)" \
        "$kata"
done < /tmp/sandi-umum.txt > /tmp/lookup.txt

# Cari sebuah hash di dalamnya
grep '0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90' /tmp/lookup.txt
```

Setelah siswa melihat skrip 10 baris ini bekerja, konsep “CrackStation cuma buku telepon raksasa” langsung masuk akal. Jalankan juga pencarian untuk hash `kepala_lab` supaya mereka melihat sendiri hasilnya kosong.

C.4 Menjawab Pertanyaan Sulit dari Siswa

Pertanyaan yang mungkin muncul	Jawaban singkat
"Kenapa MD5 masih dipakai kalau lemah?"	Warisan sistem lama. MD5 masih memadai untuk memeriksa keutuhan berkas, tetapi sudah lama tidak layak untuk password.
"Kalau hash tidak bisa dibalik, kenapa ada situs yang mengaku bisa?"	Mereka mencocokkan, bukan membalikkan. Coba beri mereka hash sandi acak, dan situs itu pasti gagal.
"Apa bedanya ROT13 dan enkripsi sungguhan?"	Kuncinya tetap dan diketahui semua orang, yaitu 13. Enkripsi sungguhan punya kunci rahasia yang bisa berganti.
"Bisakah dua kata berbeda menghasilkan hash sama?"	Bisa, disebut collision, dan itu salah satu alasan MD5 ditinggalkan. Untuk lab ini abaikan dulu.
"Kenapa CyberChef tidak punya operasi 'From MD5'?"	Karena operasi seperti itu mustahil ada. Perhatikan bahwa MD5 ada di kategori Hashing, bukan Data format.

C.5 Daftar Periksa Sebelum Lab Dimulai

- [] gchq.github.io/CyberChef terbuka di kedua laptop siswa
- [] crackstation.net terbuka dan CAPTCHA-nya berfungsi
- [] Salinan luring CyberChef tersedia di flashdisk sebagai cadangan
- [] barang-bukti.txt tersalin, ukuran 2.064 byte
- [] _kunci-jawaban.txt SUDAH DIHAPUS dari folder siswa
- [] Lampiran B tidak ikut tercetak di modul siswa
- [] prompt-log.md sudah dibuka di text editor
- [] Tabel cadangan hash sudah dicetak, untuk jaga-jaga internet mati
- [] Timer 60 menit disiapkan

C.6 Rencana Lanjutan

Modul	Judul	Fokus
LAB 01 ✓	The Wire Sniffer	Sniffing HTTP, Follow TCP Stream
LAB 02 ✓	Needle in a Haystack	Filter lanjutan, DNS tracking, Export Objects
LAB 03 ✓	The Secret Decoder	Encoding berlapis, CyberChef, hash lookup
LAB 04	The Hidden Layer	Steganografi, metadata EXIF, berkas dalam berkas
LAB 05	Broken Login	Logika autentikasi web, cookie, dan JWT
LAB 06	Simulasi Penyisihan	15 soal, 3 jam, write-up wajib

Catatan penyambung ke LAB 04. Modul berikutnya memakai kembali keterampilan Base64 dari lab ini, tetapi stringnya tersembunyi di dalam berkas gambar. Siswa yang tuntas di LAB 03 akan mengenali polanya dalam hitungan detik.

Selamat membongkar. Setiap sandi yang dibuat manusia, bisa dibaca manusia lain.

Modul ini disusun untuk pembinaan internal Tim CTF SMK Maskumambang 1, Pondok Pesantren Maskumambang.